



Trayectorias de Orden Superior Informadas por el Rendimiento de la Oblea

Seminario I — Problema de Investigación

Roberto Treviño Cervantes | 1 de junio de 2026



Índice



1. Introducción
2. Antecedentes
3. Identificación del vacío
4. Planteamiento del problema
5. Preguntas de investigación
6. Hipótesis
7. Objetivos
8. Variables
9. Metodología
10. Cronograma y retos
11. Delimitación
12. Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento

Introducción
ooo

Antecedentes
oo

Identificación del vacío
oo

Planteamiento del problema
o

Preguntas de investigación
o

Hipótesis
o

Objetivos
oo

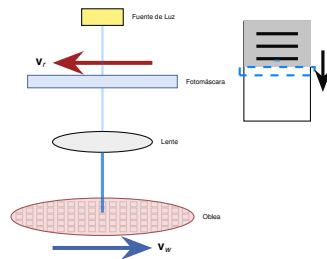
Variables
o

Metodología
oooo

C
o

Fotolitografía y la industria de los semiconductores

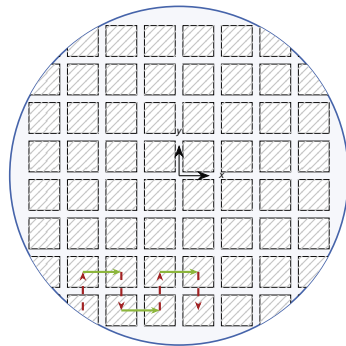
- La fotolitografía (*steppers* y *scanners*) ha sido el sustento del avance tecnológico: ordenadores cada vez más capaces y modelos de IA cuya demanda computacional crece a pasos agigantados.
- Reducir el tamaño de los circuitos permite integrar más transistores por área con menor consumo: la dimensión crítica (CD) avanza hacia 18 nm en EUV mientras los dispositivos de consumo se fabrican a 38 nm en sistemas DUV.
- Es un proceso industrial de gran escala (millones de obleas/año sobre sustratos de 300 mm) en el que la exactitud nanométrica debe repetirse de forma continua.



Step-and-Scan: productividad bajo restricción de overlay



- En lugar de exponer la oblea completa, los scanners modernos realizan un barrido (*scan*) en el que retícula y oblea se mueven sincronizadamente en direcciones opuestas (la retícula $4\times$ más rápido por la reducción del lente).
- La impresión de cada capa debe alinearse con las anteriores: un *overlay* insuficiente vuelve inoperable al circuito y la oblea es desechada (Schmidt 2012).
- Se desplaza la oblea a gran velocidad para maximizar la productividad (*throughput*), pero los perfiles de aceleración no deben comprometer el contraste ni la superposición exacta de las capas (Butler 2011).



Vibraciones, tiempo de asentamiento y rendimiento (*yield*)



Overlay (nm)

Alineación entre las múltiples capas de un IC; condiciona directamente la operatividad del circuito (Schmidt 2012).

Productividad (Obleas por Hora)

El alto costo de capital de las máquinas exige una producción rápida y continua.

El tiempo de asentamiento (*settling time*) reduce la productividad pero mitiga las vibraciones residuales que degradan el *overlay* (Butler 2011). Asumirlo como suficiente ignora la relación directa entre las vibraciones dinámicas y los **defectos espaciales** que determinan el rendimiento

(*yield*)

Producción
○○●

Antecedentes
○○○

Identificación del vacío
○○○

Planteamiento del problema
○

Preguntas de investigación
○

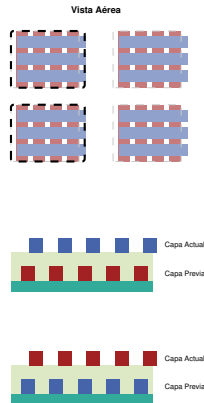
Hipótesis
○

Objetivos
○○○

Variables
○

Metodología
○○○○○

C



Antecedentes: revisión de literatura



Estrategia de revisión

Análisis de literatura organizado en tres ejes: (i) *control de movimiento* de etapas litográficas, (ii) *planificación de trayectorias* de orden superior y (iii) *modelado de rendimiento* basado en mapas de defectos. El cruce de estos ejes delimita el vacío atendido por esta tesis.

Control y dinámica

- Modelos multicuerpo flexibles con frecuencias dependientes de la posición (Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022).
- Integradores no lineales (HIGS, CgLp) para mitigar el retraso de fase (Heertjes et al. 2025).
- Conmutación del *long stroke* basada en IA (Tissingh 2023).

Trayectorias y rendimiento

- *Input shaping* y trayectorias acotadas en *snap* (Lambrechts 2003; Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023; Dong et al. 2023).
- Modelos de *yield* con aprendizaje sobre mapas de defectos (Kim, Jang et al. 2019; Jang et al. 2018; Wu et al. 2015).
- Optimización del mapa de oblea sin retroalimentación dinámica (Kim, Ahn et al. 2017; Vries 2005).



Estado del arte en control de movimiento

A escala nanométrica, los cuerpos del sistema **no** pueden tratarse como rígidos. La industria ha consolidado modelos variantes en el tiempo en los que las frecuencias naturales dependen de la posición instantánea del scanner.

- **Control activo:** integradores no lineales (HIGS, CgLp) para mitigar el retraso de fase y reducir el sobretiro (Heertjes et al. 2025).
- **Arquitecturas dinámicas:** configuración de triple etapa (*fine stages*) (Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022).
- **Input shaping:** trayectorias de referencia acotadas en el *jerk/snap* para evitar la excitación de modos resonantes (Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023; Lambrechts 2003).

Estos enfoques optimizan **métricas servo-mecánicas** (MSE, tiempo de asentamiento) y se mantienen *aislados* del proceso que pretenden controlar: la impresión del circuito integrado.



La desconexión entre trayectoria y *yield*

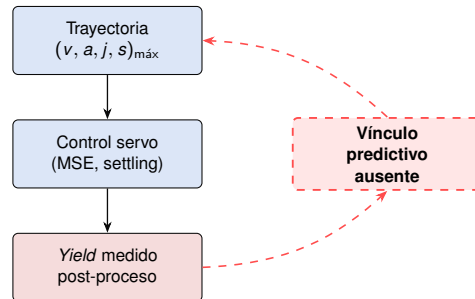
Vacío identificado

La industria carece de una metodología que, de forma **predictiva**, traduzca los límites de la trayectoria ($v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$, $j_{\text{máx}}$, $s_{\text{máx}}$) en la morfología del error sobre el patrón impreso, cerrando el lazo entre la planificación cinemática y el rendimiento.

- La literatura de control optimiza métricas servo-mecánicas (MSE, *settling time*) que *no* discriminan entre patrones de vibración con **firma espacial distinta** sobre la oblea.
- Los modelos de *yield* basados en aprendizaje (Jang et al. 2018; Wu et al. 2015) clasifican defectos *después* del proceso; nunca se realimentan a la planificación de la trayectoria.
- Las optimizaciones de mapa de oblea (Kim, Ahn et al. 2017; Kim, Jang et al. 2019) maximizan *throughput* suponiendo perfiles cinemáticos fijos y no consideran cómo cambian los defectos al modificarlos.

Consecuencias del vacío

- Múltiples patrones de vibración producen **formas distintas** de error sobre la oblea; minimizar el MSE no captura esa diferencia morfológica.
- Sin un modelo embebido en la planeación, la correlación entre el perfil de movimiento y el impacto sobre la oblea **permanece desconocida** hasta después de la fabricación.
- Esto obliga a usar parámetros conservadores y limita el avance de la *manufactura reactiva* hacia una *manufactura inteligente* consciente del contexto del proceso.
- **Falta un puente predictivo** que cierre el lazo entre la planificación cinemática y el rendimiento de la oblea.



Definición del problema

Problema

En un scanner litográfico, los parámetros cinemáticos de la trayectoria del *wafer/reticle stage* ($v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$, $j_{\text{máx}}$, $s_{\text{máx}}$) se eligen para maximizar *throughput*, pero su impacto sobre la **morfología espacial de defectos** en la oblea no se conoce *a priori*. Esta ausencia de un modelo predictivo obliga a usar parámetros conservadores y produce un compromiso *throughput–yield* subóptimo.

Elementos del problema

- **Sujeto:** sistema multicuerpo flexible del *stage* (cadenas retícula–óptica–oblea).
- **Variable de decisión:** perfil de aceleración de cuarto orden (15 segmentos).
- **Restricción:** *throughput* no debe degradarse respecto a la operación nominal.
- **Criterio:** maximización del rendimiento (*yield*) evaluado sobre el mapa de defectos espacial.

Preguntas de investigación



Pregunta general

¿Cómo deben elegirse los parámetros cinemáticos de una trayectoria de cuarto orden para que el rendimiento (*yield*) de la oblea se maximice sin penalizar la productividad (*throughput*)?

Preguntas específicas

- 1 ¿Cómo se relacionan los parámetros ($v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$, $j_{\text{máx}}$, $s_{\text{máx}}$) con el **error de seguimiento dinámico** y el **error de sincronización** de las cadenas retícula–oblea?
- 2 ¿Es posible *predecir* la morfología del mapa de defectos a partir del error de seguimiento generado por un perfil cinemático dado?
- 3 ¿Qué arquitectura y configuración de **CNN** permite estimar el rendimiento (*yield*) con suficiente exactitud para servir como función de costo en una optimización?
- 4 ¿Qué perfiles de aceleración óptimos resultan de minimizar conjuntamente el costo $T_{\text{ciclo}} \cdot (1 - \widehat{\text{yield}})$?

Hipótesis



Hipótesis

Es posible maximizar conjuntamente el *yield* y la productividad de máquinas de litografía si los perfiles de trayectoria de **15 segmentos (cuarto orden)** se optimizan con un algoritmo bio-inspirado (**PSO**) que utiliza una **CNN** entrenada sobre mapas de defectos como función de costo predictiva, evaluada sobre los mapas que produce un *digital twin* multicuerpo flexible del scanner.

Supuestos verificables

- El error de seguimiento dinámico simulado en el *digital twin* es representativo de la firma espacial real sobre la oblea.
- La CNN entrenada sobre WM-811K generaliza a mapas sintéticos derivados del modelo.
- El espacio de parámetros cinemáticos es explorable por PSO en tiempos razonables.

Objetivo general



Objetivo general

Desarrollar una metodología **predictiva** de planificación de trayectorias de cuarto orden para scanners litográficos que, mediante la integración de un modelo subrogado de defectos basado en CNN, permita **encontrar perfiles de aceleración óptimos** que maximicen el *yield* sin penalizar el *throughput*.

Objetivos específicos

- 1 **Mejorar el seguimiento dinámico** de la trayectoria de referencia en el *stage* multicuerpo flexible, reduciendo el error de seguimiento y el error de sincronización entre las cadenas retícula–oblea bajo perfiles de cuarto orden.
- 2 **Establecer el vínculo predictivo** entre los parámetros cinemáticos ($v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$, $j_{\text{máx}}$, $s_{\text{máx}}$) y la morfología del mapa de defectos, formulando una función de costo que combine *throughput* y *yield* estimado por la CNN sobre los mapas generados por el *digital twin*.
- 3 **Encontrar perfiles de aceleración óptimos** (de 15 segmentos, cuarto orden) que maximicen el *yield* sin penalizar la productividad, mediante optimización con un algoritmo bio-inspirado (PSO) sobre la función de costo del objetivo 2.

El *modelo dinámico multicuerpo* y la *CNN subrogada* no son objetivos sino **herramientas** de la metodología; se describen en la sección correspondiente.



Variables del estudio

Variables independientes

- Tiempos de los 15 segmentos de la trayectoria.
- Límites cinemáticos $v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$, $j_{\text{máx}}$, $s_{\text{máx}}$.
- **Arquitectura de la CNN** (capas convolucionales, filtros, tamaño de entrada).

Variables intervinientes

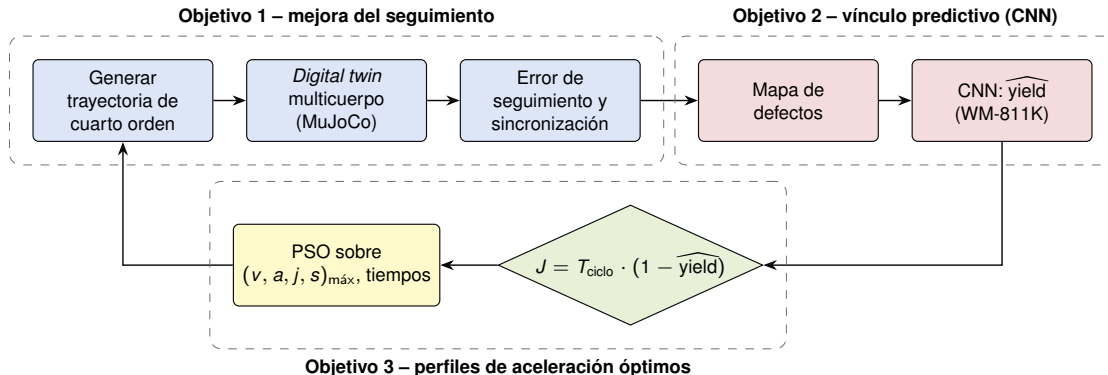
- Parámetros del modelo multicuerpo (K , C , m por cuerpo).
- Patrón de exposición de la oblea (*die map*).

Variables dependientes

- Error de seguimiento dinámico (cadenas X , Y , θ_z).
- **Error de sincronización** retícula–oblea.
- **Mapa de defectos** generado por el *digital twin*.
- Rendimiento de manufactura (*yield*) estimado por la CNN.
- Productividad (*throughput*).

Función objetivo del optimizador: $J = T_{\text{ciclo}} \cdot (1 - \widehat{\text{yield}})$, donde $\widehat{\text{yield}}$ proviene de la CNN evaluada sobre el mapa de defectos.

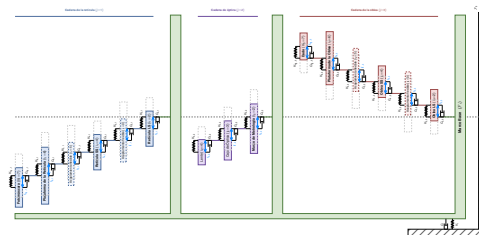
Metodología alineada a los objetivos



Cada agrupación corresponde a un objetivo específico; el *digital twin* y la *CNN* aparecen como **herramientas** dentro del flujo metodológico, no como fines en sí mismos.

Herramienta: modelo multicuerpo flexible

- Sirve al **Obj. 1** (mejorar el seguimiento) generando el error dinámico bajo un perfil dado.
- Sirve al **Obj. 2** (vínculo predictivo) al producir los mapas de defectos sintéticos que alimentan a la CNN.
- Tres cadenas seriales acopladas al marco base: retícula, óptica y oblea (Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022).
- Implementado en **MuJoCo** (Todorov et al. 2012) como *digital twin*; única vía de validación al no contar con un scanner físico.



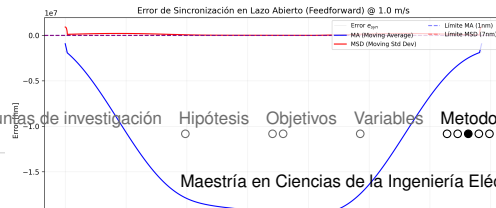
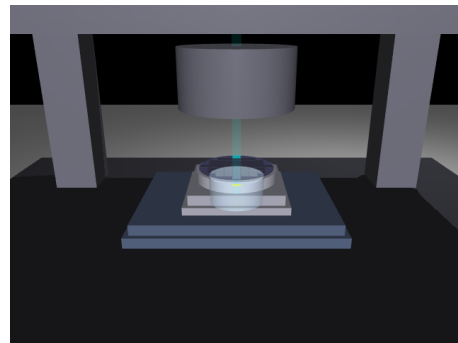
Herramienta: dinámica planar y simulación

- Movimiento planar: X , Y , θ_z (eje Z excluido, sólo previo a exposición).
- 16 cuerpos ($N_1 = 6$, $N_2 = 3$, $N_3 = 6$) con 6 estados cada uno.
- Para un cuerpo $2 < i < N_j$:

$$\ddot{\mathbf{x}}_{2p-1} = \frac{1}{\bar{m}_{ij}} \left[\mathbf{u}_{ij}^0 - {}^0\bar{\mathbf{C}}_{ij} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} - {}^0\bar{\mathbf{K}}_{ij} \mathbf{x}_{2p-1} + {}^0\hat{\mathbf{C}}_{(i+1)j} \dot{\mathbf{x}}_{2p+1} + {}^0\hat{\mathbf{K}}_{(i+1)j} \mathbf{x}_{2p+1} \right] - \dots$$

- Implementación en **MuJoCo** con parámetros de

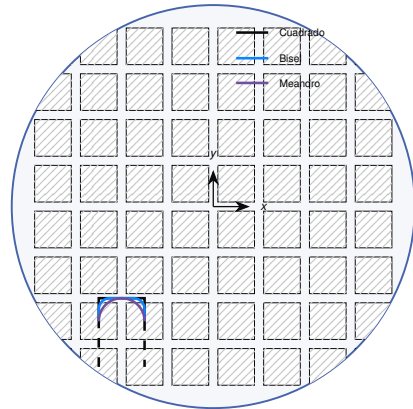
Introducción Antecedentes Identificación del problema Planteamiento del problema Preguntas de investigación Hipótesis Objetivos Variables Metodología



Herramienta: trayectorias de cuarto orden (15 segmentos)

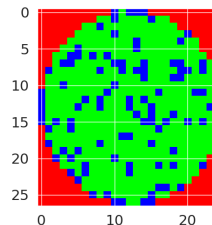


- Trayectorias de referencia con derivadas de orden superior acotadas (*snap* finito), polinomios segmentados óptimos en tiempo (Lambrechts 2003).
- Perfiles de **15 segmentos** derivados analíticamente con *input shaping* (Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023).
- Sus parámetros ($v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$, $j_{\text{máx}}$, $s_{\text{máx}}$) y los tiempos de segmento son las **variables independientes** que PSO optimiza.



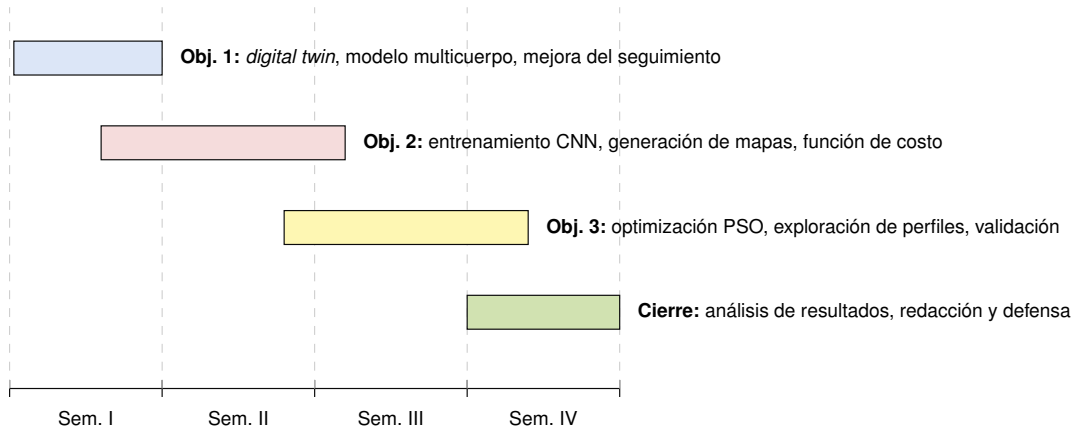
Herramienta: CNN subrogada de *yield*

- Conjunto de datos **WM-811K**: 811 457 mapas de defectos reales (Wu et al. 2015); subconjunto de 172 950 etiquetados en 9 clases.
- Arquitectura y entrenamiento (variables independientes a fijar): ver tabla.
- Salida: $\widehat{yield}$ a partir del mapa que produce el *digital twin*.
- Cómputo: **AWS g4dn.xlarge**.



Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Entrada	64×64	Optimización	Adam ($lr = 10^{-3}$), 5 Epochs
Arquitectura	$3 \times \text{Conv}$, $2 \times \text{FC}$ (16, 32, 64)	Precisión	96.88 %
Pérdida	CrossEntropy	Validación	Mapas simulados (MuJoCo)

Cronograma de ejecución



Introducción
ooo

Antecedentes
oo

Identificación del vacío
oo

Planteamiento del problema
o

Preguntas de investigación
o

Hipótesis
o

Objetivos
oo

Variables
o

Metodología
oooo



Retos identificados

Retos técnicos

- Tiempo de convergencia del PSO sobre una función de costo costosa (*digital twin* + CNN por evaluación).
- Calibración del modelo multicuerpo sin acceso a datos reales del scanner.
- Generalización de la CNN (entrenada en WM-811K real) a mapas *sintéticos* producidos por simulación.

Retos metodológicos

- Validez externa: no se cuenta con scanner físico para contrastar.
- Definir el umbral de aceptación de $\widehat{\text{yield}}$ que sirve como referencia.
- Trazabilidad entre los parámetros cinemáticos y la firma espacial del defecto.

Riesgo principal

La complejidad de la función de costo dinámica (modelo multicuerpo de Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022 acoplado a la CNN) puede degradar los tiempos de convergencia del PSO. *Mitigación:* sustitución parcial por modelo reducido o uso de evaluaciones en *batch*.

Alcances y exclusiones



Dentro del alcance

- Modelado dinámico de cadena flexible planar (X , Y , θ_z).
- Generación analítica de trayectorias acotadas en *snap*.
- Entrenamiento de CNN sobre WM-811K.
- Optimización con PSO usando la CNN como costo.

Fuera del alcance

- Implementación en hardware real.
- Diseño óptico del sistema litográfico.
- Compensación de efectos térmicos.
- Movimiento en el eje Z .

LGAC: Tecnología e Innovación Mecatrónica



Adscripción

El estudio se inscribe en la línea **Tecnología e Innovación Mecatrónica**, al involucrar *sistemas inteligentes* para resolver problemas de *control de movimiento* en sistemas industriales.

- Aporta una metodología *predictiva* que conecta planeación de trayectorias y rendimiento (*yield*).
- Habilita explorar perfiles de aceleración más agresivos sin incurrir en mermas masivas.
- Es un estudio de tipo *metodológico y computacional*: el resultado es un *framework* de simulación y optimización para la prevención de fallas.

Gracias por su atención.

Referencias I

- [1] Hans Butler. «Position Control in Lithographic Equipment [Applications of Control]». En: *IEEE Control Systems Magazine* 31.5 (oct. de 2011), págs. 28-47. DOI: 10.1109/MCS.2011.941882.
- [2] Yue Dong et al. «Lithographic Stepping Trajectory Planning for Residual Vibration Suppression: An Asymmetric S-Curve Method». En: *2023 International Workshop on Advanced Patterning Solutions (IWAPS)*. 2023, págs. 1-5. DOI: 10.1109/IWAPS60466.2023.10366135.
- [3] Marcel F. Heertjes et al. «Stage Motion Control: Nonlinear Integrators Revisited». English. En: *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems* 8.1 (mayo de 2025). Publisher Copyright: © 2025 by the author(s)., págs. 267-294. ISSN: 2573-5144. DOI: 10.1146/annurev-control-030323-024047.
- [4] Sung-Ju Jang et al. «A wafer map yield model based on deep learning for wafer productivity enhancement». En: *2018 29th Annual SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing Conference (ASMC)*. 2018, págs. 29-34. DOI: 10.1109/ASMC.2018.8373137.

Referencias II

- [5] Jong-Seong Kim, Chang Wook Ahn et al. «A market-oriented wafer map optimization methodology using differential evolution to maximize wafer productivity». En: *2017 28th Annual SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing Conference (ASMC)*. 2017, págs. 393-398. DOI: 10.1109/ASMC.2017.7969268.
- [6] Jong-Seong Kim, Sung-Ju Jang et al. «A Productivity-Oriented Wafer Map Optimization Using Yield Model Based on Machine Learning». En: *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing* 32.1 (2019), págs. 39-47. DOI: 10.1109/TSM.2018.2870253.
- [7] Paul F. Lambrechts. *Trajectory planning and feedforward design for electromechanical motion systems*. Inf. téc. DCT 2003-08. Technische Universiteit Eindhoven, 2003.
- [8] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh et al. «Kinodynamic Generation of Wafer Scanners Trajectories Used in Semiconductor Manufacturing». En: *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 20.1 (2023), págs. 718-732. DOI: 10.1109/TASE.2022.3196318.



Referencias III

- [9] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh et al. «On characterization of a generic lithography machine in a multi-directional space». En: *Mechanism and Machine Theory* 170 (abr. de 2022), pág. 104638. ISSN: 0094114X. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2021.104638.
- [10] Robert-H. Munnig Schmidt. «Ultra-precision engineering in lithographic exposure equipment for the semiconductor industry». En: *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 370 (2012), págs. 3950-3972. DOI: 10.1098/rsta.2011.0054.
- [11] Luc Tissingh. «Improving wafer stage long stroke commutation using artificial intelligence». Electrical Engineering. Tesis de maestría. Eindhoven, Netherlands: Eindhoven University of Technology, 2023. URL: <https://research.tue.nl/en/studentTheses/improving-wafer-stage-long-stroke-commutation-using-artificial-in>.

Referencias IV



- [12] Emanuel Todorov et al. «MuJoCo: A physics engine for model-based control». En: *2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. IEEE. 2012, págs. 5026-5033. DOI: 10.1109/IRoS.2012.6386109.
- [13] D.K. de Vries. «Investigation of gross die per wafer formulas». En: *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing* 18.1 (2005), págs. 136-139. DOI: 10.1109/TSM.2004.836656.
- [14] Ming-Ju Wu et al. «Wafer Map Failure Pattern Recognition and Similarity Ranking for Large-Scale Data Sets». En: *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing* 28.1 (2015), págs. 1-12. DOI: 10.1109/TSM.2014.2364237.